

Roteamento entre Redes

Objetivo

Compreender na prática como o roteamento conecta redes distintas. O aluno irá configurar rotas estáticas entre dois hosts em sub-redes diferentes, usando um container como roteador, observando como os pacotes trafegam entre as redes.

Topologia

```
[host-a] 192.168.1.2
|
rede-a (192.168.1.0/24)
|
[roteador] 192.168.1.254 <- -> 192.168.2.254
|
rede-b (192.168.2.0/24)
|
[host-b] 192.168.2.2
```

Pré-requisitos

- Docker e Docker Compose instalados
- Conhecimento básico de terminal Linux
- Noções de endereçamento IP e sub-redes

Como iniciar o laboratório

Abra um terminal nesta pasta e execute:

```
docker compose up -d
```

Abra 3 terminais, um para cada container:

Terminal 1 — roteador:

```
docker compose exec roteador bash --login
```

Terminal 2 — host-a:

```
docker compose exec host-a bash --login
```

Terminal 3 — host-b:

```
docker compose exec host-b bash --login
```

Exercícios

Exercício 1 — Verificar endereços IP de cada container

Em cada terminal, execute:

```
ip addr
```

Confirme os endereços:

- roteador → 192.168.1.254 e 192.168.2.254
- host-a → 192.168.1.2
- host-b → 192.168.2.2

Exercício 2 — Testar conectividade na mesma rede

No Terminal 2 (host-a), teste o ping para o roteador:

```
ping -c 4 192.168.1.254
```

No Terminal 3 (host-b), teste o ping para o roteador:

```
ping -c 4 192.168.2.254
```

Ambos devem funcionar pois estão na mesma sub-rede que o roteador.

Exercício 3 — Testar conectividade entre redes (sem rota)

No Terminal 2 (host-a), tente pingar o host-b:

```
ping -c 4 192.168.2.2
```

Observe que não funciona — o host-a não sabe como chegar à rede 192.168.2.0/24.

Exercício 4 — Configurar rotas estáticas

No Terminal 2 (host-a), adicione uma rota para a rede-b via roteador:

```
ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.254
```

No Terminal 3 (host-b), adicione uma rota para a rede-a via roteador:

```
ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.2.254
```

Verifique as rotas configuradas em cada host:

```
ip route
```

Exercício 5 — Testar conectividade entre redes (com rota)

No Terminal 2 (host-a), tente pingar o host-b novamente:

```
ping -c 4 192.168.2.2
```

Agora deve funcionar! O pacote sai do host-a, passa pelo roteador e chega ao host-b.

Exercício 6 — Observar o roteamento com tcpdump

No Terminal 1 (roteador), capture o tráfego em todas as interfaces:

```
tcpdump -i any icmp -v
```

No Terminal 2 (host-a), execute o ping:

```
ping -c 4 192.168.2.2
```

Observe no Terminal 1 os pacotes chegando pela rede-a e sendo encaminhados para a rede-b.

Como encerrar o laboratório

Em cada terminal dentro dos containers:

```
exit
```

No terminal fora dos containers:

```
docker compose down
```